

Interação Humano Computador e Sistemas Multimídia

Aula Inaugural – Introdução a disciplina

Prof. Guilherme P. Bueno



Quando a tecnologia encontra as pessoas



Temos pontes e túneis construídos, agora precisamos pavimentar as estradas e pintar as sinalizações.

**Como transformar sistemas que funcionam em
sistemas que as pessoas conseguem usar?**

Quantas interfaces você usou hoje?



Smartphone & Smartwatch

Desbloqueio, notificações, apps

WhatsApp & PIX

Comunicação e pagamentos digitais

Elevador & Carro

Interfaces físicas do cotidiano

Você interagiu com computadores dezenas de vezes antes desta aula.



O software termina quando compila?

Fazer o código funcionar é apenas o primeiro passo. A verdadeira questão é se as pessoas conseguem usar o que foi construído — com eficiência, sem frustrações e com satisfação.



Software funciona

Compila, executa, não gera erros



As pessoas conseguem usar?

Eficiente, intuitivo, satisfatório

Software funcionando não significa software utilizável.



Qual delas é mais difícil de usar?

Todas as interfaces abaixo funcionam — mas algumas frustram milhões de usuários todos os dias. O que as diferencia?



Micro-ondas

Muitos botões, lógica confusa



Controle Remoto

Dezenas de botões raramente usados



Caixa Eletrônico

Fluxos longos e linguagem técnica



Painel de Elevador

Organização nem sempre intuitiva



O problema não é apenas tecnologia



Computação Tradicional

- Algoritmos e desempenho
- Banco de dados
- Segurança de sistemas



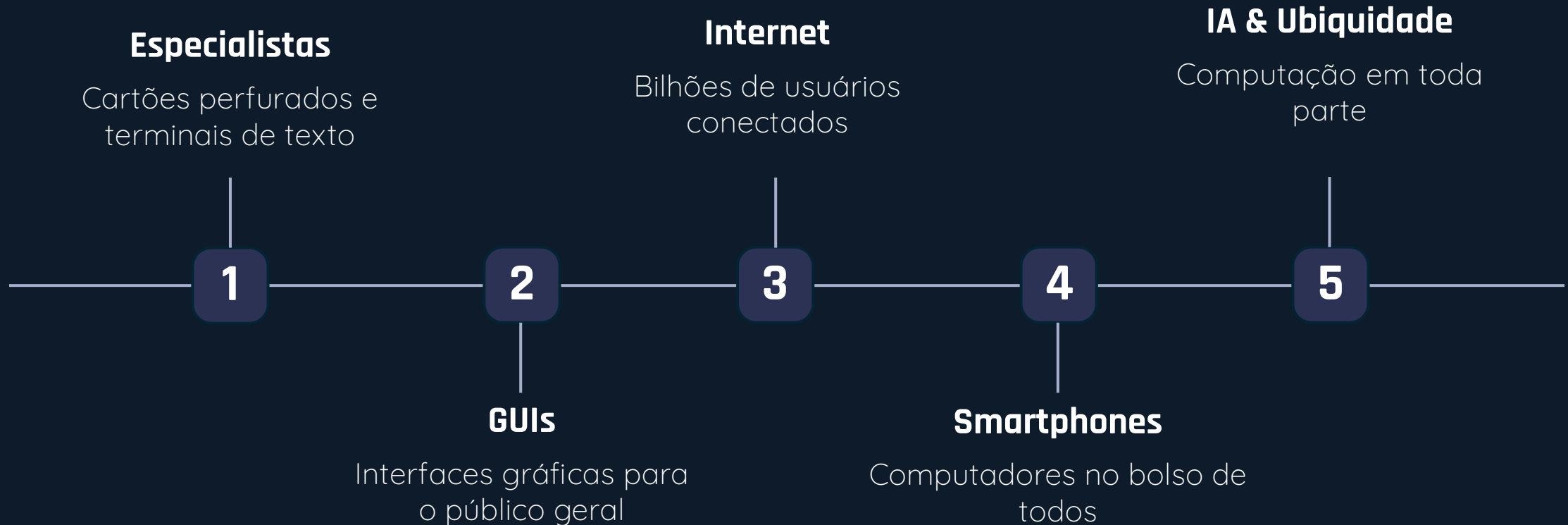
IHC

- Pessoas e contexto
- Tarefas e eficiência
- Experiência e satisfação

O software precisa funcionar para as pessoas — não apenas para a máquina.



Por que surgiu a IHC?

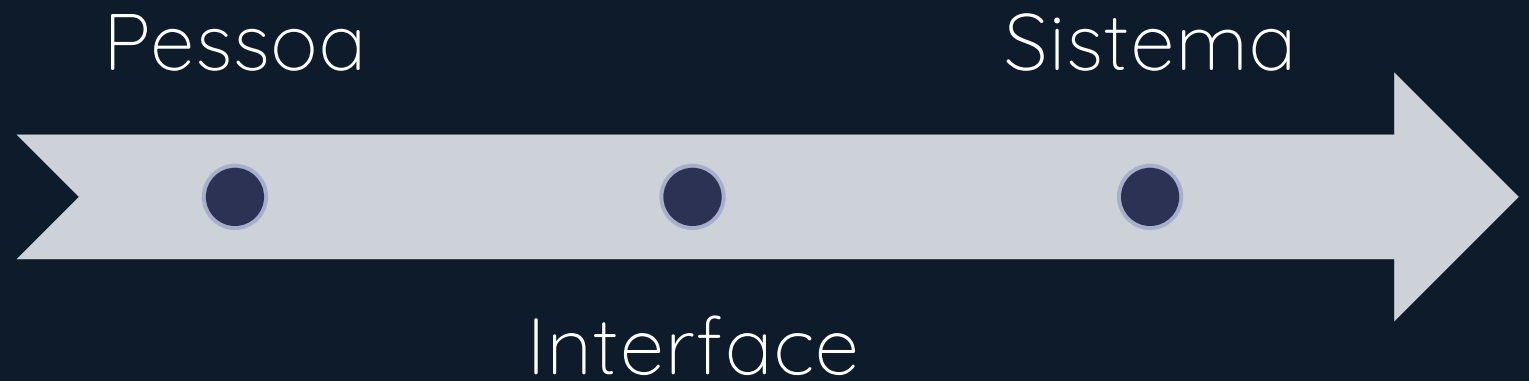


À medida que mais pessoas passaram a usar computadores, garantir que esses sistemas fossem acessíveis e eficientes tornou-se uma necessidade científica.



O que é IHC?

IHC é a área que estuda, projeta e avalia a interação entre pessoas e sistemas computacionais, buscando torná-la eficiente, segura e satisfatória.





Uma área multidisciplinar



Computação

Viabilidade técnica e implementação



Design

Estética, usabilidade e comunicação visual



Comunicação

Linguagem, signos e mensagem



Psicologia

Cognição, memória e comportamento



Ergonomia

Conforto, segurança e limitações físicas



Engenharia

Processos, requisitos e qualidade



Onde encontramos IHC?



Streaming & Redes

Netflix, Spotify, WhatsApp



Mobilidade e Serviços

Uber, apps bancários, caixas eletrônicos



Games & Entretenimento

Xbox, Steam, SmartTV



IA & Voz

Alexa, ChatGPT, carros inteligentes

O que todos possuem em comum? Uma interface projetada para ser usada por pessoas reais.



O que faz um software ser bem-sucedido?

Bonito

Fácil de usar

Útil

Resolve um Problema

- Um software bem-sucedido começa resolvendo um problema real. Ser útil vem a seguir, depois a facilidade de uso — e apenas por último a estética.
- Estética sem base sólida não garante boa experiência. IHC atua em todas essas camadas.

Esta disciplina vai te ensinar a projetar com as pessoas no centro — não apenas o código.

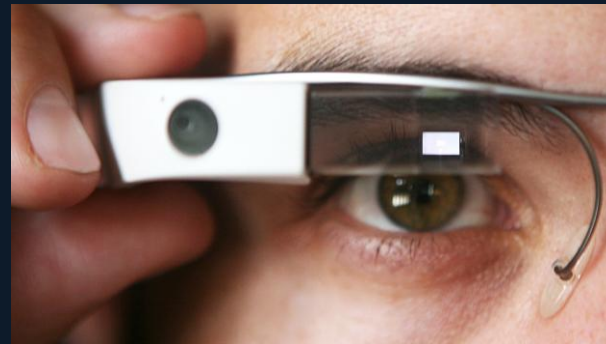


Casos famosos



Windows 8

Navegação complexa
sem menu iniciar



Google Glass

Aceitação Social, trazia
insegurança em relação
a segurança



FirePhone

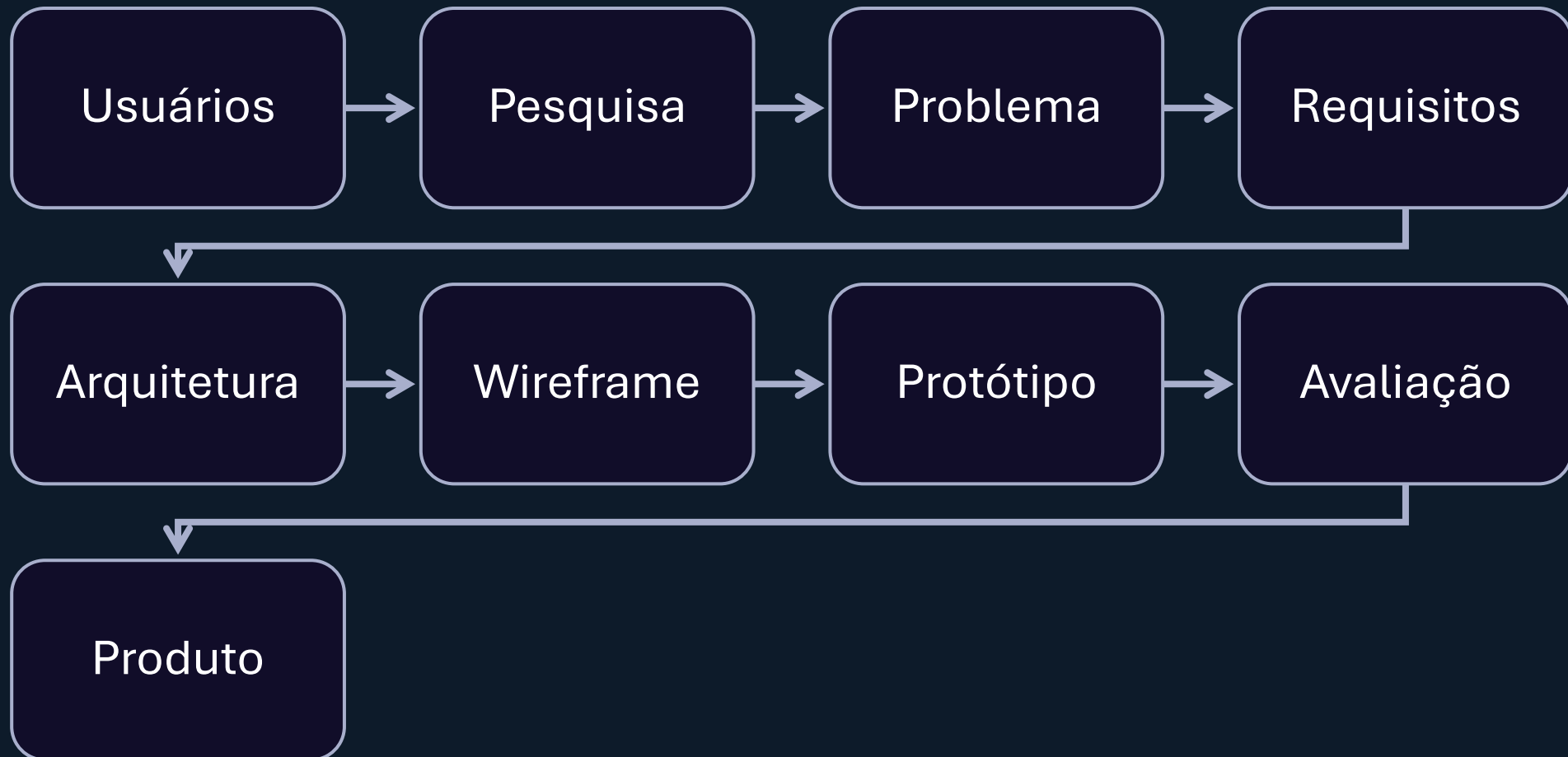
UI e UX mal projetadas, não
supria a necessidade dos
usuários

**Erros de design, planejamento e falta de foco no usuário
fizeram grandes evoluções fracassarem**



O que estudaremos

Pipeline que usaremos na disciplina



IHC para hardwares

- Estuda como as pessoas interagem fisicamente com sistemas computacionais.
- Envolve dispositivos de entrada e saída
- Considera ergonomia, acessibilidade, segurança, conforto e facilidade de uso.





IHC para Hardware



Caixa eletrônico

Botões acessíveis, tela visível, feedback e possibilidade de cancelar operações.



Controle de videogame:

Posição dos botões, conforto, vibração e resposta dos comandos.



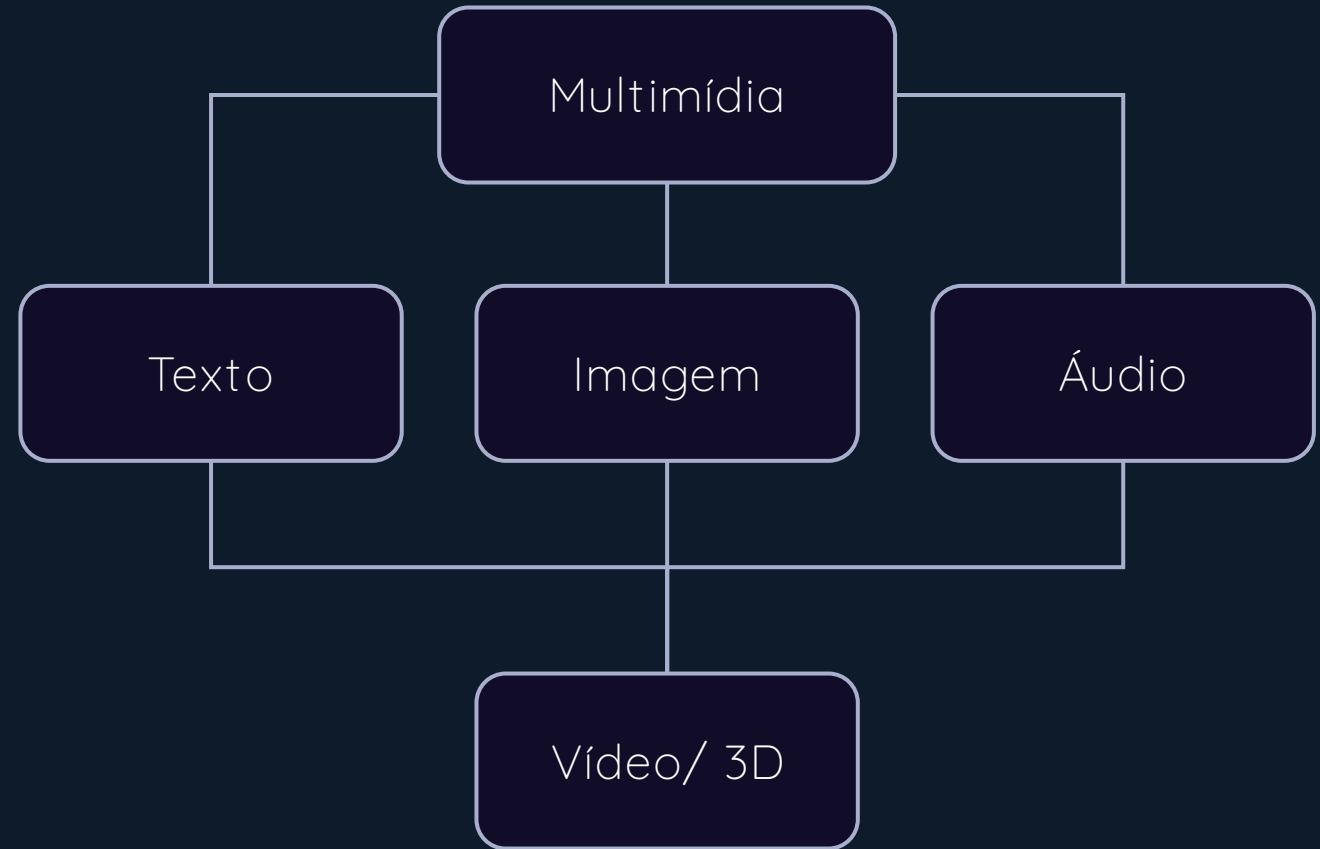
Periféricos ergonômicos

Focados em formato, postura, precisão e acessibilidade.

A forma, a posição e a resposta do hardware influenciam diretamente a experiência do usuário.



E onde entra a multimídia?



Multimídia é a utilização combinada de diferentes meios para representar, transmitir ou apresentar informação em um sistema.



Multimídia também é interação

Youtube

Assistir

Buscar

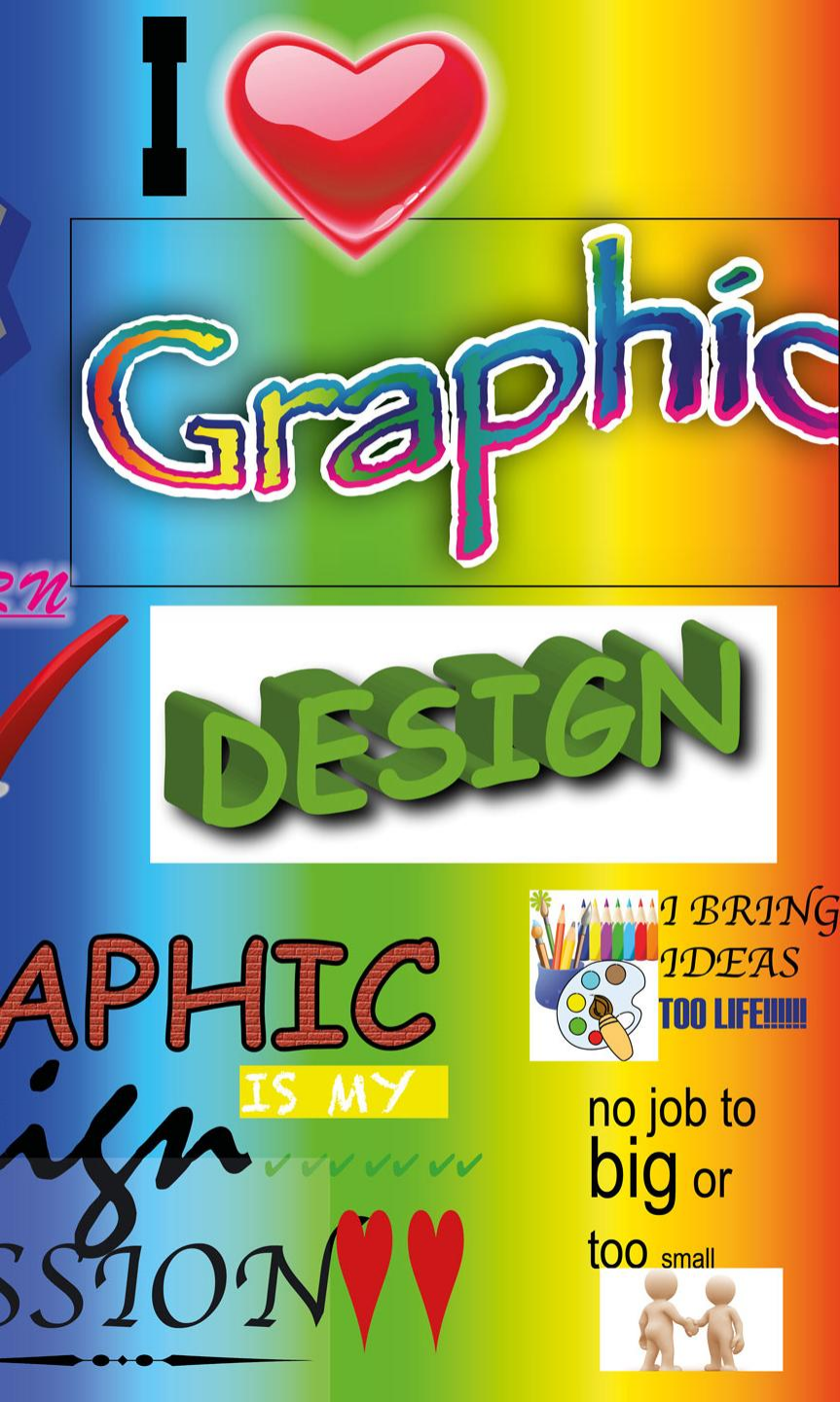
Pausar

Acelerar

Comentar

Escolher

Não basta saber produzir mídia. É preciso saber quando, como e por que utilizá-la na interação.



O que acontece quando usamos o recurso multimídia errado?



- Vídeo longo demais;
- Áudio desnecessário;
- Animação que distrai;
- Excesso de elementos;
- Baixa qualidade;
- Arquivo pesado;
- Falta de acessibilidade.



Atividade – Analisando Interfaces

Uma boa interface

Escolha um sistema que você considera fácil, eficiente ou agradável de utilizar.

Explique:

- O que o sistema faz?
- Qual tarefa o usuário realiza?
- O que torna a interação boa?

Uma interface problemática

Escolha um sistema que você considera difícil, confuso ou desagradável.

Explique:

- Qual tarefa o usuário precisa realizar?
- O que dificulta a interação?
- Qual é o principal problema?
- Como vocês melhorariam?

O enunciado completo, perguntas e critérios da atividade estão disponíveis no Classroom.